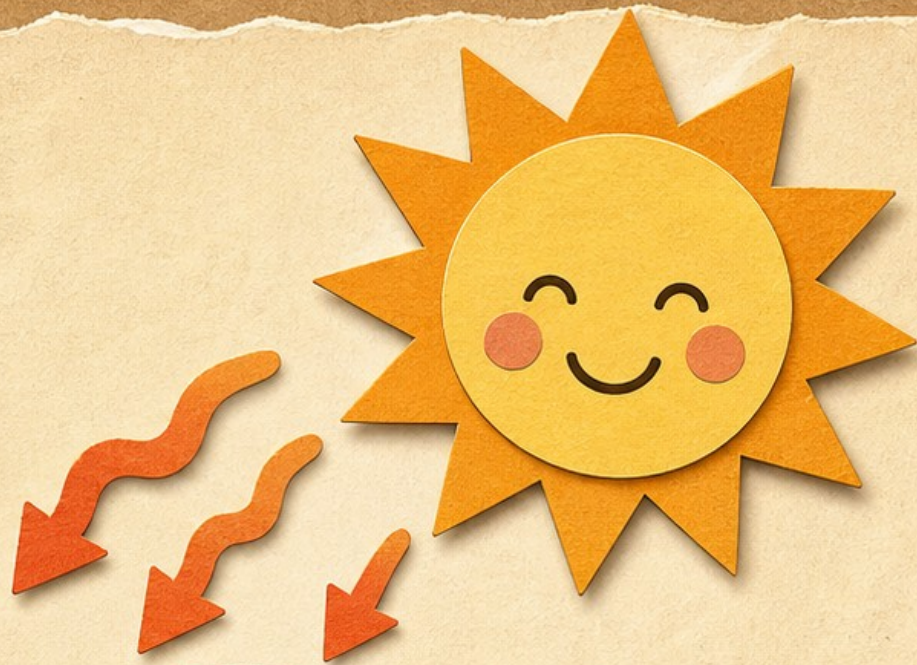


受熱

遇到熱，
可能變大或改變樣子。



概念

受熱

遇到熱，可能變大或改變樣子。

熱對物質的影響

冷卻

變冷後，可能變小或改變樣子。



概念

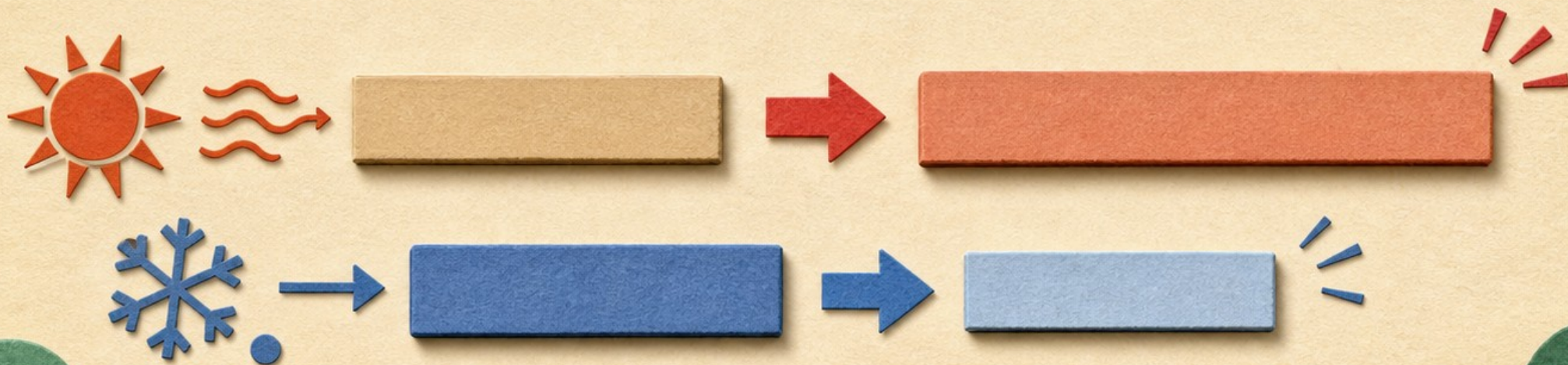
冷卻

變冷後，可能變小或改變樣子。

熱對物質的影響

熱脹冷縮

熱可能變大，冷可能變小。



概念

熱脹冷縮

熱可能變大，冷可能變小。

熱對物質的影響

氣體膨脹

氣球裡的空氣遇熱，
可能變大。

在老師指導下
安全觀察



概念

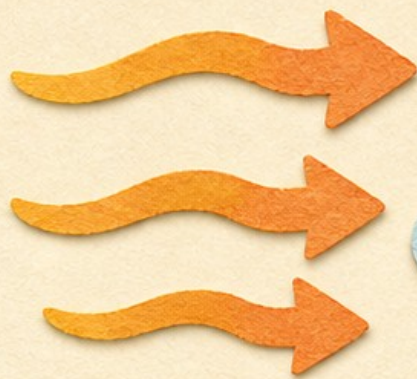
氣體膨脹

氣球裡的空氣遇熱，可能變大。

熱對物質的影響

融化

冰受熱，變成水。



概念

融化

冰受熱，變成水。

熱對物質的影響

凝固

水冷卻，變成冰。



概念

凝固

水冷卻，變成冰。

熱對物質的影響

水蒸氣

水受熱，
會出現水蒸氣。



概念

水蒸氣

水受熱，會出現水蒸氣。

熱對物質的影響

水滴

水蒸氣遇冷，
可能形成小水滴。



概念

水滴

水蒸氣遇冷，可能形成小水滴。

熱對物質的影響

隔熱墊

隔熱墊可以幫助
安全端熱容器。



概念

隔熱墊

隔熱墊可以幫助安全端熱容器。

熱對物質的影響

安全距離

看到熱水和蒸氣，
要保持距離。



概念

安全距離

看到熱水和蒸氣，要保持距離。

熱對物質的影響

冰棒融化

冰棒變軟了。



情境

冰棒融化

冰棒變軟時，知道是受熱融化。

熱對物質的影響

熱水冒蒸氣

保持距離，不伸手摸。



情境

熱水冒蒸氣

看到蒸氣要保持距離，不伸手摸。

熱對物質的影響

端熱湯

使用隔熱墊，慢慢走。



情境

端熱湯

使用隔熱墊，雙手端平慢慢走。

熱對物質的影響

瓶蓋卡住

請大人幫忙。



情境

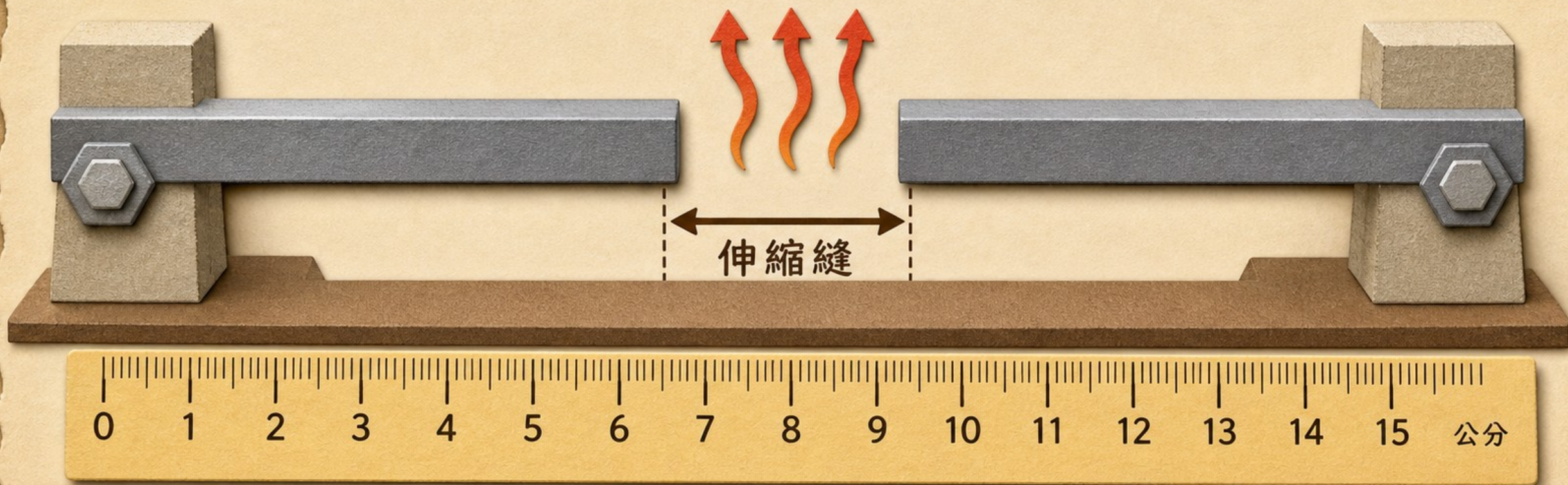
瓶蓋卡住

請大人用溫水協助，不自己用火。

熱對物質的影響

固體受熱

金屬受熱，可能稍微變長。



概念

固體受熱

金屬受熱，可能稍微變長。

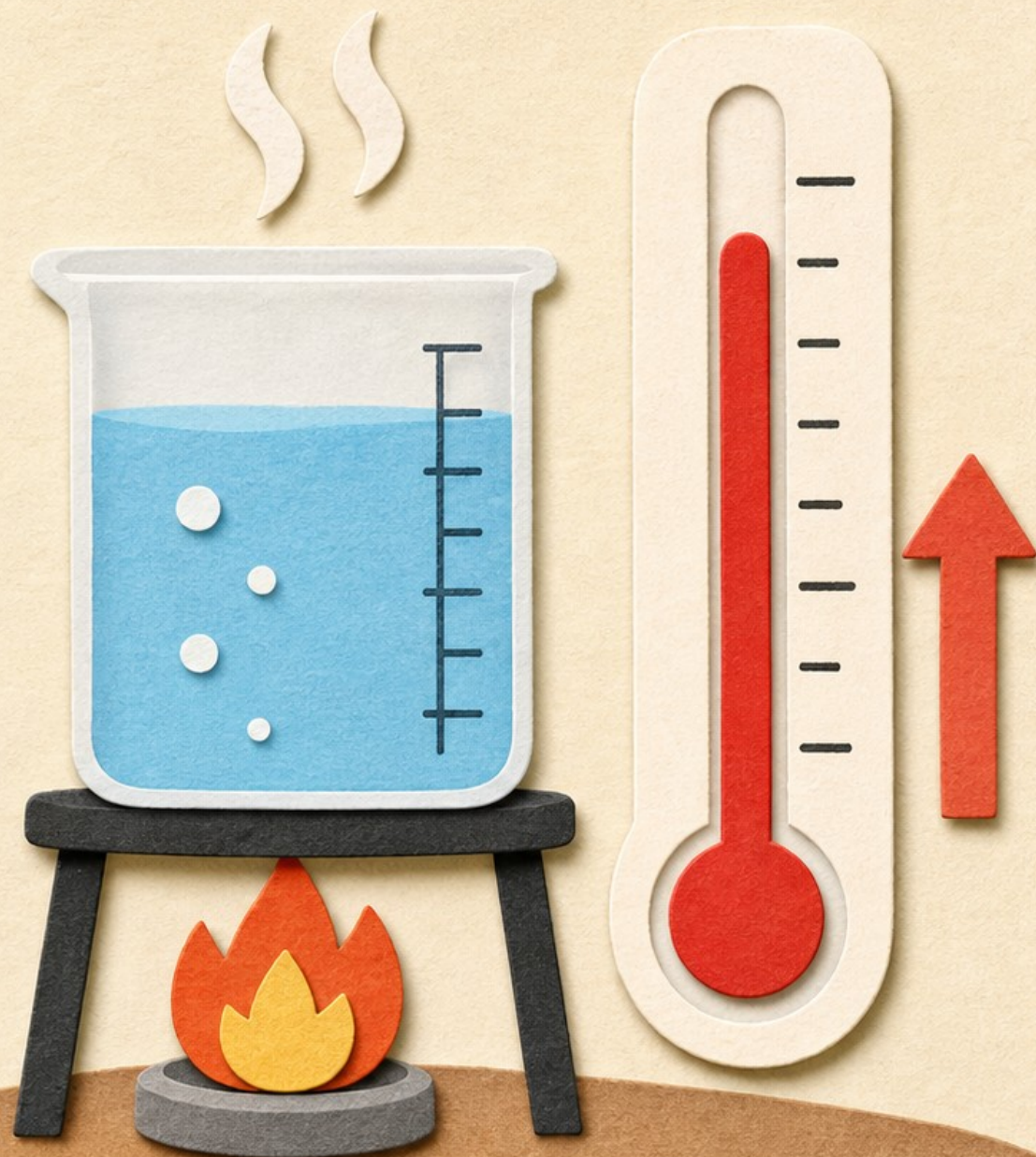
熱對物質的影響



液體受熱



液體受熱，
可能膨脹上升。



概念

液體受熱

液體受熱，可能膨脹上升。

熱對物質的影響



熱安全三步驟



停下來



保持距離



請大人幫忙



停下來、保持距離、請大人幫忙。



安全

熱安全三步驟

停下來、保持距離、請大人幫忙。

熱對物質的影響

請大人幫忙

熱水和加熱設備，由**成人**操作。



安全

請大人幫忙

熱水和加熱設備，由成人操作。

熱對物質的影響